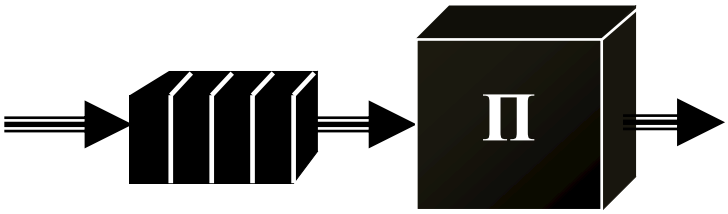
Т.И. Алиев,
Л.А. Муравьева-Витковская, В.В.Соснин

МОДЕЛИРОВАНИЕ:
ЗАДАЧИ, ЗАДАНИЯ, ТЕСТЫ



Санкт-Петербург

2011

Алиев Т.И., Муравьева-Витковская Л.А., Соснин В.В. Моделирование: задачи, задания, тесты. – СПб: НИУ ИТМО, 2011. – 197 с.

Пособие содержит задачи, задания и тестовые вопросы, предназначенные для закрепления теоретического материала по моделированию дискретных систем с использованием аналитических, численных и имитационных методов. Аналитические методы исследования базируются на аппарате теории массового обслуживания, численные – на аппарате теории Марковских случайных процессов, статистические – на методах имитационного моделирования, которое реализуется в среде GPSS World. Многочисленные примеры и задачи направлены на развитие умения и навыков применять простейшие модели и методы для расчѐта характеристик функционирования систем, представляемых моделями массового обслуживания или моделями Марковских случайных процессов.
Пособие предназначено для студентов, изучающих дисциплину «Моделирование» и связанные с ней дисциплины в рамках подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия».

Рекомендовано к печати Советом факультета компьютерных технологий и управления 15 ноября 2011 г., протокол № 9.

В 2009 году Университет стал победителем многоэтапного конкурса, в результате которого определены 12 ведущих университетов России, которым присвоена категория «Национальный исследовательский университет». Министерством образования и науки Российской Федерации была утверждена программа его развития на 2009–2018 годы. В 2011 году Университет получил наименование «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»

© Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2011

© Алиев Т.И.,
Муравьева-Витковская Л.А.,
Соснин В.В., 2011

Введение

Математическое моделирование заключается в применении адекватных моделей исследуемых систем для решения задач анализа и синтеза с использованием аналитических и имитационных методов. В процессе моделирования решаются задачи разработки модели, анализа свойств и выработки рекомендаций по модернизации существующей или проектированию новой системы.

Эффективность решения этих задач в значительной степени определяется квалификацией исследователя, умением применять существующие методы и средства, а также разрабатывать новые для достижения поставленной цели. Эти умения приобретаются как в процессе изучения теоретических вопросов моделирования, так и в процессе решения практических задач.

Настоящий сборник содержит множество задач, заданий и тестовых вопросов, предназначенных для закрепления теоретического материала по моделированию дискретных систем, излагаемого в учебном пособии [1].

Многочисленные примеры и задачи направлены на развитие умения и навыков применять простейшие модели и методы для расчѐта характеристик функционирования систем, представляемых моделями массового обслуживания или моделями Марковских случайных процессов.

Структура сборника. Сборник содержит *4 раздела и Список литературы*.

В **первом разделе** приводятся краткие теоретические сведения, необходимые для решения задач и выполнения заданий, представленных во втором и третьем разделах соответственно. Более подробная информация по всем теоретическим вопросам представлена в учебном пособии [1].

Второй раздел содержит простейшие задачи, решение которых базируется на аналитических методах расчета систем (СМО) и сетей (СеМО) массового обслуживания, методах Марковских случайных процессов и имитационного моделирования в среде GPSS World. Основное назначение этих задач – закрепление теоретического материала и грамотное применение основных математических зависимостей, методов и средств моделирования в процессе решения конкретных задач.

Третий раздел содержит задания на учебно-исследовательские работы, которые могут выполняться как домашние задания, лабораторные или курсовые работы. В отличие от задач второго раздела, выполнение заданий предполагает использование специальных программных средств аналитического, численного и имитационного моделирования и требует подготовки отчета, содержащего не только расчет характеристик функционирования исследуемых систем, но и всесторонний анализ свойств системы, рекомендации по проектированию и, в некоторых случаях, решение задачи синтеза.

В качестве программных средств, реализующих аналитические и численные методы расчѐта, рекомендуется использовать разработанные и

внедрѐнные в учебный процесс кафедры вычислительной техники следующие программы:

- ITMOdel – аналитический расчет моделей массового обслуживания;
- MARK – расчѐт Марковских процессов.

Имитационное моделирование предполагает использование следующих систем имитационного моделирования:

- GPSS World фирмы Minuteman Software;
- Any Logic фирмы XJ Technologies.

В **четвёртом разделе** представлен примерный перечень вопросов по компьютерному тестированию, охватывающих все разделы пособия [1].

Список литературы содержит ограниченный перечень литературных источников, которые в той или иной мере могут быть использованы при решении задач и выполнении заданий, а также при подготовке к компьютерному тестированию. Этот перечень включает учебные пособия и монографии, которые можно разбить на две группы, содержащие материал:

- по аналитическим и численным методам моделирования систем и сетей массового обслуживания [1-3];
- по имитационному моделированию систем и сетей массового обслуживания в среде GPSS World [4, 5].

Сборник предназначен для студентов, изучающих дисциплину «Моделирование» и связанные с ней дисциплины в рамках подготовки бакалавров и магистров по направлениям «Информатика и вычислительная техника» и «Программная инженерия».

Раздел 1. КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Элементы теории вероятностей

Закон распределения случайной величины – соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями.

Закон распределения дискретной случайной величины может быть задан:

- *аналитически* в виде математического выражения;
- *таблично* в виде ряда распределения;
- *графически* в виде многоугольника распределения.

Закон распределения непрерывной случайной величины может быть задан в виде:

- *функции распределения* $F(x)$ случайной величины X, представляющей собой *вероятность* того, что случайная величина X примет значение меньшее, чем некоторое заданное значение x: $F(x) = \mathrm{P}(X < x)$;
- *плотности распределения* $f(x)$, определяемой как производная от функции распределения $F(x)$ по x: $f(x) = F'(x)$.

Функция распределения однозначно определяется через плотность распределения как

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)\,dx.$$

Свойства функции распределения:

- $F(x)$ – неубывающая функция: если $x_j > x_i$, то $F(x_j) \geq F(x_i)$;
- функция распределения принимает значения от 0 до 1, причём: $F(-\infty) = 0$ и $F(+\infty) = 1$.

Свойства плотности распределения:

- плотность распределения принимает только неотрицательные значения: $f(x) \geq 0$;
- площадь на графике, ограниченная плотностью распределения и осью абсцисс, всегда равна единице: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$.

Числовые характеристики случайных величин:

- *начальные* $\alpha_s[X]$ *моменты:*

$$\alpha_s[X] = \begin{cases} \sum_{i=1}^{n} x_i^{\,s}\, p_i & - \text{для дискретной случайной величины;} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} x^s f(x)\,dx & - \text{для непрерывной случайной величины;} \end{cases} \qquad (1)$$

- *центральные* $\beta_s[X]$ *моменты:*

$$\beta_s[X]=\begin{cases}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mathrm{M}[X])^s\,p_i & -\ \text{для дискретной величины;}\\ \int\limits_{-\infty}^{+\infty}(x-\mathrm{M}[X])^s\,f(x)\,dx & -\ \text{для непрерывной величины.}\end{cases} \quad (2)$$

Первый начальный момент случайной величины X называется *математическим ожиданием* и характеризует *среднее значение* случайной величины:

$$\boxed{M[X]=\alpha_1[X]=\begin{cases}\sum\limits_{i=1}^{n}x_i\,p_i & -\ \text{для дискретной величины;}\\ \int\limits_{-\infty}^{+\infty}x\,f(x)\,dx & -\ \text{для непрерывной величины.}\end{cases}} \quad (3)$$

Второй начальный момент $\alpha_2[X]$ случайной величины X характеризует *разброс* значений случайной величины *относительно начала координат*.

Второй центральный момент называется *дисперсией* случайной величины: $\mathrm{D}[X]=\beta_2[X]$ и характеризует *разброс* значений случайной величины *относительно математического ожидания*:

$$\boxed{\mathrm{D}[X]=\begin{cases}\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mathrm{M}[X])^2\,p_i & -\ \text{для дискретной величины;}\\ \int\limits_{-\infty}^{+\infty}(x-\mathrm{M}[X])^2\,f(x)\,dx & -\ \text{для непрерывной величины.}\end{cases}} \quad (4)$$

Дисперсия и второй начальный момент связаны зависимостью

$$\mathrm{D}[X]=\alpha_2[X]-(\mathrm{M}[X])^2. \quad (5)$$

Среднеквадратическое отклонение $\sigma[X]$ – характеристика *разброса*, *размерность которой совпадает с размерностью случайной величины*:

$$\boxed{\sigma[X]=\sqrt{\mathrm{D}[X]}}. \quad (6)$$

Коэффициент вариации $\nu[X]$ – *безразмерная* характеристика *разброса* случайных величин, определенных в области положительных значений:

$$\boxed{\nu[X]=\sigma[X]/\mathrm{M}[X]} \qquad (\mathrm{M}[X]>0). \quad (7)$$

В моделях дискретных систем наиболее широко применяются следующие **законы распределений случайных величин**:

- *распределение Пуассона* (дискретный закон):

$$p_k=P(X=k)=\frac{a^k}{k!}e^{-\mathrm{a}} \qquad (k=0,1,2,\ldots), \quad (8)$$

где a – параметр распределения ($a>0$);

- *геометрическое распределение* (дискретный закон):

$$p_k = P(X = k) = \rho^k (1 - \rho) \qquad (k = 0, 1, 2, \ldots), \tag{9}$$

где ρ – параметр распределения ($0 < \rho < 1$);

- *равномерное распределение* (непрерывный закон) с плотностью

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{при} \quad a < x < b; \\ 0 & \text{при} \quad x > b; \end{cases} \tag{10}$$

- *экспоненциальное распределение* (непрерывный закон) с функцией и плотностью

$$F(x) = 1 - e^{-\alpha x}; \qquad f(x) = \alpha e^{-\alpha x}, \tag{11}$$

где $\alpha > 0$ – параметр распределения; $x \geq 0$; $\nu_{эксп}[X] = 1.$

- *распределение Эрланга k-го порядка* (непрерывный закон) с функцией и плотностью:

$$F_k(x) = 1 - e^{-\alpha x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\alpha x)^i}{i!}; \qquad f_k(x) = \frac{\alpha(\alpha x)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-\alpha x}, \tag{12}$$

где α и k – параметры распределения $(\alpha \geq 0;\ k = 1, 2, \ldots)$; $x \geq 0$; $\nu_{Э_k}[X] = \dfrac{1}{\sqrt{k}} \leq 1$*; математическое ожидание распределения Эрланга зависит от значения параметра k*;

- *нормированное распределение Эрланга* (непрерывный закон) с функцией и плотностью:

$$F_k(x) = 1 - e^{-k\alpha x} \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(k\alpha x)^i}{i!}; \qquad f_k(x) = \frac{k\alpha(k\alpha x)^{k-1}}{(k-1)!} e^{-k\alpha x}; \tag{13}$$

коэффициент вариации нормированного распределения Эрланга также меньше или равен единице: $\nu_{нЭ_k}[X] = \dfrac{1}{\sqrt{k}} \leq 1$, но математическое ожидание *не зависит* от значения параметра *k*;

- *гипоэкспоненциальное распределение* (непрерывный закон), преобразование Лапласа которого определяется как:

$$F^*(s) = \prod_{i=1}^{k} F_i^*(s) = \prod_{i=1}^{k} \frac{\alpha_i}{\alpha_i + s} = \prod_{i=1}^{k} \frac{1}{1 + s x_i},$$

где $F_i^*(s) = \dfrac{\alpha_i}{\alpha_i + s} = \dfrac{1}{1 + s x_i}$ – преобразование Лапласа экспоненциального распределения (*i*-й составляющей) с параметром α_i и математическим ожиданием $x_i = 1/\alpha_i$;

математическое ожидание, дисперсия и коэффициент вариации гипоэкспоненциального распределения равны:

$$\mathrm{M}_k = \sum_{i=1}^{k} x_i; \qquad D_k = \sum_{i=1}^{k} x_i^2; \qquad \nu_k = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} x_i^2} \Big/ \sum_{i=1}^{k} x_i, \tag{14}$$

причѐм коэффициент вариации ν_k гипоэкспоненциального распределения может принимать любые значения в интервале (0; 1), в том числе, в отличие от распределения Эрланга, нецелочисленные значения;

- *гиперэкспоненциальное распределение* (непрерывный закон):

$$\left.\begin{aligned} F(x) &= \sum_{i=1}^{n} q_i (1 - e^{-\alpha_i x}) = 1 - \sum_{i=1}^{n} q_i e^{-\alpha_i x}; \\ f(x) &= \sum_{i=1}^{n} q_i \alpha_i e^{-\alpha_i x} \end{aligned}\right\}. \qquad (15)$$

Для **аппроксимации реальных распределений по двум первым моментам – математическому ожиданию** t **и коэффициенту вариации** ν – могут использоваться следующие аппроксимирующие распределения:

- если коэффициент вариации случайной величины меньше единицы $(0 < \nu < 1)$ – *гипоэкспоненциальное распределение*, параметры которого рассчитываются по формулам:

$$k \geq \frac{1}{\nu^2}; \quad t_1 = \frac{t}{k}\left[1 + \sqrt{\frac{k_2}{k_1}\left(k\nu^2 - 1\right)}\right]; \quad t_2 = \frac{t}{k}\left[1 - \sqrt{\frac{k_1}{k_2}\left(k\nu^2 - 1\right)}\right]; \qquad (16)$$

- если коэффициент вариации временно*г*о интервала больше единицы $(\nu > 1)$ – *гиперэкспоненциальное распределение*, параметры которого рассчитываются по формулам:

$$q \leq \frac{2}{1+\nu^2}; \qquad t_1 = \left[1 + \sqrt{\frac{1-q}{2q}(\nu^2 - 1)}\right]t; \quad t_2 = \left[1 - \sqrt{\frac{q}{2(1-q)}(\nu^2 - 1)}\right]t. \qquad (17)$$

1.2. Параметры и характеристики моделей массового обслуживания

Ниже рассматриваются модели массового обслуживания, представляющие собой системы (СМО) и сети (СеМО) массового обслуживания.

1.2.1. СМО с однородным потоком заявок

Для компактного описания систем массового обслуживания (СМО) используются обозначения в виде **A/B/N/L** , где **A** и **B** – задают законы распределений соответственно интервалов времени между моментами поступления заявок и длительностей обслуживания в приборе; **N** – число обслуживающих приборов в системе; **L** – число мест в накопителе.

Для описания **СМО**, в простейшем случае, необходимо задать следующие **параметры**:

- количество обслуживающих приборов *K*;
- количество *k* и емкости накопителей E_j $(j = \overline{1,k})$;
- количество поступающих в систему классов заявок *H*;
- интенсивность λ_i потока и коэффициент вариации ν_{a_i} интервалов времени между поступающими в систему заявками класса $i = \overline{1,H}$;

- среднее значение b_i и коэффициент вариации ν_{b_i} длительности обслуживания заявок класса $i = \overline{1, H}$;
- дисциплина буферизации и дисциплина обслуживания заявок.

В *режиме перегрузки*, когда система не справляется с нагрузкой, характеристики функционирования СМО *с накопителем неограниченной емкости* с течением времени растут неограниченно.

Для того чтобы в такой СМО не было перегрузок, необходимо, чтобы нагрузка системы была меньше, чем число обслуживающих приборов, или, что то же самое, загрузка системы была строго меньше единицы. В СМО *с накопителем ограниченной èмкости* перегрузки не приводят к неустановившемуся режиму.

В качестве основных **характеристик СМО** с однородным потоком заявок используются:

- *нагрузка* системы:

$$\boxed{y = \lambda / \mu = \lambda b}; \quad (18)$$

- *вероятность потери* заявок (для СМО с накопителем ограниченной èмкости):

$$\pi_n = \lim_{T \to \infty} \frac{N_n(T)}{N(T)}; \quad (19)$$

- *вероятность того, что заявка будет обслужена*, т.е. не потеряна (для СМО с накопителем ограниченной èмкости):

$$\pi_o = (1 - \pi_n); \quad (20)$$

- *загрузка* системы:

$$\boxed{\rho = \min\left(\frac{(1-\pi_n)y}{K}; 1\right)}; \quad (21)$$

- *коэффициент простоя* системы:

$$\boxed{\eta = 1 - \rho}; \quad (22)$$

- *производительность системы*:

$$\lambda' = \pi_o \lambda = (1 - \pi_n)\lambda; \quad (23)$$

- *интенсивность потока потерянных заявок*:

$$\lambda'' = \pi_n \lambda = (1 - \pi_o)\lambda; \quad (24)$$

- *среднее время ожидания* заявок в очереди:

$w = ?$ (подлежит определению для каждой конкретной СМО);

- *среднее время пребывания* заявок в системе:

$$\boxed{u = w + b}; \quad (25)$$

- *средняя длина очереди* заявок:

$$\boxed{l = \lambda' w}; \quad (26)$$

- *среднее число заявок* в системе:

$$\boxed{m = \lambda' u}. \quad (27)$$

1.2.2. СМО с неоднородным потоком заявок

Для **СМО с неоднородным потоком заявок** определяются две группы характеристик обслуживания заявок: характеристики *по каждому классу заявок* по формулам (18) – (27) и характеристики *суммарного (объединенного) потока* заявок:

- *суммарная интенсивность* поступления заявок в систему (интенсивность суммарного потока):

$$\Lambda = \sum_{i=1}^{H} \lambda_i; \qquad (28)$$

- *суммарная нагрузка* Y и *суммарная загрузка* R системы:

$$Y = \sum_{i=1}^{H} y_i; \qquad (29)$$

$$R = \min\left(\sum_{i=1}^{H} \rho_i; 1\right), \qquad (30)$$

где λ_i, y_i и ρ_i – соответственно интенсивность поступления, нагрузка и загрузка, создаваемые заявками класса i ($i = \overline{1,H}$); H – количество классов заявок; причем условие отсутствия перегрузок в СМО с неоднородным потоком заявок и накопителем неограниченной ѐмкости имеет вид:

$$R < 1; \qquad (31)$$

- *коэффициент простоя* системы:

$$\eta = 1 - R; \qquad (32)$$

- *среднее время ожидания* W и *среднее время пребывания* U заявок объединѐнного потока в системе:

$$W = \sum_{i=1}^{H} \xi_i w_i; \qquad U = \sum_{i=1}^{H} \xi_i u_i, \qquad (33)$$

где $\xi_i = \lambda_i / \Lambda$ – коэффициент, учитывающий долю заявок класса i в суммарном потоке, который может трактоваться как *вероятность того, что поступившая в систему заявка принадлежит классу* i;

- *суммарная длина очереди* и *суммарное число заявок в системе*:

$$L = \sum_{i=1}^{H} l_i; \qquad M = \sum_{i=1}^{H} m_i. \qquad (34)$$

Для характеристик объединѐнного (суммарного) потока справедливы те же фундаментальные соотношения (25) – (27) , что и для однородного потока:

$$U = W + B; \qquad L = \Lambda W; \qquad M = \Lambda U,$$

где B – среднее время обслуживания любой заявки суммарного потока:

$$B = \sum_{i=1}^{H} \xi_i b_i .$$

1.2.3. СеМО с однородным потоком заявок

Для описания **линейных разомкнутых и замкнутых однородных экспоненциальных СеМО** необходимо задать следующие **параметры**:

- число узлов в сети n;
- число обслуживающих приборов в узлах сети $K_1,...,K_n$;
- матрицу вероятностей передач $\mathbf{P} = [p_{ij} \mid i, j = 0, 1, \ldots, n]$;
- *интенсивность* λ_0 источника заявок, поступающих в РСеМО, или *число заявок* M, циркулирующих в ЗСеМО;
- средние длительности обслуживания заявок в узлах сети $b_1,...,b_n$.

Условие отсутствия перегрузок в разомкнутой СеМО предполагает отсутствие перегрузок в каждом из узлов сети. *В замкнутой СеМО перегрузки не возникают*.

Характеристики СеМО делятся на узловые и сетевые.

Состав узловых характеристик СеМО, работающей в стационарном режиме, такой же, как и для СМО.

На основе узловых характеристик рассчитываются средние значения *сетевых характеристик* СеМО:

- суммарная нагрузка и загрузка:

$$\boxed{Y = \sum_{j=1}^{n} y_j}; \qquad \boxed{R = \sum_{j=1}^{n} \rho_j}; \tag{35}$$

- среднее суммарное число заявок во всех очередях сети:

$$\boxed{L = \sum_{j=1}^{n} l_j}; \tag{36}$$

где l_j - средняя длина очереди и m_j - среднее число заявок в узле j;

- среднее суммарное число заявок в разомкнутой сети (во всех узлах):

$$\boxed{M = \sum_{j=1}^{n} m_j}; \tag{37}$$

- среднее время ожидания и пребывания заявок в сети:

$$\boxed{W = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j w_j}; \qquad \boxed{U = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j u_j}; \tag{38}$$

где w_j и u_j - соответственно среднее время ожидания и среднее время пребывания заявок в узле j; $\alpha_j = \lambda_j / \lambda_0$ $(j = \overline{1,n})$ – коэффициент передачи для узла j, показывающий среднее число попаданий заявки в узел j за время ее нахождения в сети.

- производительность замкнутой СеМО:

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{M}{U}}. \tag{39}$$

Сетевые характеристики СеМО связаны между собой такими же *фундаментальными соотношениями* (25) – (27), что и характеристики СМО.

Для **неоднородной СеМО** перечисленные характеристики определяются как для каждого класса в отдельности, так и для объединенного (суммарного) потока заявок.

1.3. Аналитические методы моделирования

1.3.1. Одноканальная экспоненциальная СМО M/M/1

Средние времена ожидания и пребывания заявок в СМО M/M/1:

$$\boxed{w = \frac{\rho b}{1-\rho}} \quad \text{и} \quad \boxed{u = \frac{b}{1-\rho}}, \tag{40}$$

где $\rho = \lambda b < 1$ – загрузка системы; λ – интенсивность поступления заявок в систему; b – средняя длительность обслуживания заявок в приборе.

1.3.2. Одноканальная неэкспоненциальная СМО M/G/1

Среднее время ожидания заявок (***формула Поллачека-Хинчина)*:**

$$\boxed{w = \frac{\lambda b^2 (1 + \nu_b{}^2)}{2(1-\rho)}}, \tag{41}$$

где ν_b – коэффициент вариации длительности обслуживания.

1.3.3. Многоканальная СМО M/M/K

Среднее время ожидания заявок в СМО:

$$w = \frac{Pb}{K(1-\rho)}, \tag{42}$$

где $\rho = \frac{\lambda b}{K}$ – загрузка системы; P – вероятность того, что все K приборов заняты обслуживанием заявок:

$$P = \frac{(K\rho)^K}{K!(1-\rho)} P_0,$$

где P_0 – вероятность простоя многоканальной СМО, то есть вероятность того, что в системе нет заявок:

$$P_0 = \left[\frac{(K\rho)^K}{K!(1-\rho)} + \sum_{i=0}^{K-1} \frac{(K\rho)^i}{i!} \right]^{-1}.$$

1.3.4. Одноканальная СМО с бесприоритетной дисциплиной обслуживания заявок

Средние времена ожидания одинаковы для всех классов заявок:

$$w_k^{\text{БП}} = w^{\text{БП}} = \frac{\sum_{i=1}^{H} \lambda_i b_i^2 (1+\nu_{b_i}^2)}{2(1-R)} \qquad (k=1,\ldots,H), \tag{43}$$

где $R = \sum_{i=1}^{H} \rho_i = \sum_{i=1}^{H} \lambda_i b_i$ – суммарная загрузка системы ($R<1$).

1.3.5. Одноканальная СМО с дисциплиной обслуживания с относительными приоритетами (ОП)

Среднее время ожидания заявок *k*-го класса:

$$w_k^{\text{ОП}} = \frac{\sum_{i=1}^{H} \lambda_i b_i{}^2 (1+\nu_{bi}{}^2)}{2(1-R_{k-1})(1-R_k)} \qquad (k=1,\ldots,H), \tag{44}$$

где $R_{k-1} = \sum_{i=1}^{k-1} \rho_i = \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i b_i$ и $R_k = \sum_{i=1}^{k} \rho_i = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i$ – суммарные загрузки, создаваемые заявками, которые имеют приоритет не ниже $(k-1)$ и k соответственно.

1.3.6. Одноканальная СМО с дисциплиной обслуживания с абсолютными приоритетами (АП)

Среднее время ожидания заявок *k*–го класса:

$$w_k^{\text{АП}} = \frac{\sum_{i=1}^{k} \lambda_i b_i (1+\nu_{b_i}^2)}{2(1-R_{k-1})(1-R_k)} + \frac{R_{k-1} b_k}{1-R_{k-1}} \qquad (k=1,\ldots,H), \tag{45}$$

где R_{k-1} и R_k – суммарные загрузки системы со стороны заявок, которые имеют приоритет не ниже $(k-1)$ и k соответственно.

Закон сохранения времени ожидания:

$$\boxed{\sum_{i=1}^{H} \rho_i w_i = C_w = \underset{\text{ДО}}{Const}}, \tag{46}$$

при следующих условиях:

- система без потерь;
- система простаивает лишь при отсутствии в системе заявок;
- при наличии прерываний длительность обслуживания прерванных заявок распределена по экспоненциальному закону;
- все поступающие потоки заявок – простейшие, и длительность обслуживания не зависит от параметров потоков заявок.

Значение константы C_w может быть вычислено в предположении о бесприоритетной дисциплине обслуживания:

$$C_w = \frac{R}{2(1-R)} \sum_{i=1}^{H} \lambda_i b_i^2 (1+\nu_{b_i}^2).$$

1.3.7. Линейные разомкнутые однородные экспоненциальные СеМО

Параметры:

- *число узлов*: n;
- *число обслуживающих приборов* в узлах: $K_1,...,K_n$;
- *матрицу вероятностей передач*: $\mathbf{P} = [p_{ij} \mid i, j = 0, 1, \ldots, n]$;
- *интенсивность* λ_0 источника заявок, поступающих в РСеМО;
- средние *длительности обслуживания* заявок в узлах: $b_1,\ldots,b_n$.

Условие отсутствия перегрузок в РСеМО:

$$\lambda_0 < \min\left(\frac{K_1}{\alpha_1 b_1}, \frac{K_2}{\alpha_2 b_2}, \ldots, \frac{K_n}{\alpha_n b_n}\right). \quad (47)$$

Расчет характеристик базируется на эквивалентном преобразовании сети, позволяющем представить разомкнутую экспоненциальную СеМО в виде совокупности независимых экспоненциальных СМО типа M/M/K, и проводится в три этапа:

1) расчет интенсивностей потоков заявок в узлах РСеМО ($j = \overline{1,n}$):

$$\lambda_j = \alpha_j \lambda_0, \quad (48)$$

где α_j ($j = \overline{1,n}$) – коэффициенты передач, определяемые путѐм решения системы линейных *алгебраических уравнений*:

$$\boxed{\alpha_j = \sum_{i=0}^{n} p_{ij}\alpha_i \quad (j = 0,1,\ldots,n)}, \quad (49)$$

причем $\alpha_0 = 1$;

2) расчет узловых характеристик:

- нагрузка в узле j, показывающая среднее число занятых приборов: $y_j = \lambda_j b_j$;
- загрузка узла j: $\rho_j = \min(y_j / K_j; 1)$, где K_j – число обслуживающих приборов в узле j;
- коэффициент простоя узла: $\pi_j = 1 - \rho_j$;
- время ожидания заявок в узле: w_j, рассчитываемое по формулам (40) или (41) соответственно для одноканальных и многоканальных СМО;
- время пребывания заявок в узле: $u_j = w_j + b_j$;
- длина очереди заявок: $l_j = \lambda_j w_j$;
- число заявок в узле (в очереди и на обслуживании в приборе): $m_j = \lambda_j u_j$.

3) расчет сетевых характеристик по формулам (35) – (38).

1.3.8. Линейные замкнутые однородные экспоненциальные СеМО

Параметры:

- *число узлов*: n;
- *число обслуживающих приборов* в узлах: $K_1,\ldots,K_n$;
- *матрица вероятностей передач*: $\mathbf{P}=[p_{ij} \mid i,j=0,1,\ldots,n]$;
- число заявок M^*, циркулирующих в ЗСеМО;
- средние *длительности обслуживания* заявок в узлах: $b_1,\ldots,b_n$.

В замкнутых СеМО *всегда существует установившийся режим*.

Расчет характеристик функционирования замкнутых СеМО с *одноканальными узлами* проводится с использованием метода средних значений в три этапа:

1) расчет коэффициентов передач в узлах замкнутой СеМО путѐм решения системы линейных алгебраических уравнений (39) относительно $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ с учѐтом того, что $(\alpha_0=1)$:

2) расчет характеристик ЗСеМО с использованием следующих рекуррентных соотношений для значений $M=1,2,\ldots,M^*$:

$$\left.\begin{aligned} u_i(M) &= b_i[1+m_i(M-1)];\\ U(M) &= \sum_{i=1}^{n}\alpha_i u_i(M);\\ \lambda_0(M) &= \frac{M}{U(M)};\\ m_i(M) &= \alpha_i\lambda_0(M)\,u_i(M) \end{aligned}\right\}, \qquad (50)$$

где M^* - заданное число заявок в замкнутой сети; $m_i(0)=0$;

3) расчѐт остальных узловых и сетевых характеристик (Загрузок, времѐн ожидания, длин очередей заявок и т.д.) замкнутой СеМО по формулам (35), (36), (38).

1.4. Марковские модели

Параметры Марковской модели:

- *перечень состояний* **E**1, ..., **E**n;
- *матрица переходов*, в виде:
  - *матрицы вероятностей переходов* (для процессов с дискретным временем) $\mathbf{Q}=[q_{ij} \mid i,j=\overline{1,n}]$, элементы которой удовлетворяют условиям:

$$0\le q_{ij}\le 1;\quad \sum_{j=1}^{n} q_{ij}=1 \qquad (i,j=\overline{1,n})$$

;

  - *матрицы интенсивностей переходов* (для процессов с непрерывным временем) $\mathbf{G}=[g_{ij} \mid i,j=\overline{1,n}]$, в которой

интенсивность перехода g_{ij} определяется как предел отношения вероятности перехода $P_{ij}(\Delta\tau)$ из состояния $\mathbf{E}_i$ в состояние $\mathbf{E}_j$ за промежуток времени $\Delta\tau$ к длине этого промежутка:

$$g_{ij} = \lim_{\Delta\tau\to 0} \frac{P_{ij}(\Delta\tau)}{\Delta\tau} \qquad (i, j = \overline{1,n};\ i \neq j),$$

а диагональные элементы определяются из условия:

$$\sum_{j=1}^{n} g_{ij} = 0 \quad (i = \overline{1,n});$$

- *начальные вероятности* $p_1(0),\ldots, p_n(0)$.

Изучение случайных процессов заключается в определении вероятностей состояний $p_1(t),...,p_n(t)$, которые могут быть представлены *стохастическим* вектором:

$$P(t) = \{p_1(t),...,p_n(t)\},$$

причем

$$0 \le p_i(t) \le 1; \quad \sum_{i=1}^{n} p_i(t) = 1.$$

Вектор состояний $P(t) = \{p_1(t),...,p_n(t)\}$ является *основной* характеристикой Марковского случайного процесса.

Для *Марковского процесса с дискретным временем*, обладающего эргодическим свойством, стационарные вероятности состояний определяются из системы линейных алгебраических уравнений:

$$p_j = \sum_{i=1}^{n} p_i q_{ij} \quad (j = \overline{1,n}),$$

которая совместно с нормировочным условием $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ образует систему, обладающую единственным решением.

Для *Марковского процесса с непрерывным временем*, обладающего эргодическим свойством, стационарные вероятности состояний определяются из системы линейных алгебраических уравнений:

$$\sum_{i=1}^{n} p_i g_{ij} = 0 \quad (j = \overline{1,n}),$$

которая совместно с нормировочным условием образует систему, обладающую единственным решением.

1.5. Имитационное моделирование в среде GPSS World

Элементы языка GPSS World:

- алфавитно-цифровые символы;
- имена;

- метки;
- переменные;
- числа;
- системные числовые атрибуты (СЧА);
- арифметические операторы;
- операторы отношения;
- логические операторы;
- выражения, процедуры.

Объекты GPSS-модели:

- основные объекты (операторы и транзакты);
- оборудование (приборы или одноканальные устройства, памяти или многоканальные устройства, очереди, логические ключи);
- числовые объекты (ячейки, матрицы, переменные, функции, таблицы);
- генераторы случайных чисел (встроенные, библиотечные, табличные);
- групповые списки (списки пользователя, числовые группы, группы транзактов);
- потоки данных.

В GPSS World имеется 53 **операторов блоков** (исполняемых операторов) , основными из которых для построения моделей массового обслуживания являются:

- GENERATE (генерирование транзактов);
- ADVANCE (задержка транзакта на заданное время);
- TERMINATE (удаление транзактов из модели);
- SEIZE (занятие транзактом прибора);
- RELEASE (удаление транзакта из прибора);
- ENTER (вход транзакта в многоканальное устройство);
- LEAVE (удаление транзакта из многоканального устройства);
- QUEUE (фиксация момента поступления транзакта в очередь);
- DEPART (фиксация момента удаления транзакта из очереди);
- TEST (поверка значения СЧА и передача активного транзакта в блок, отличный от последующего);
- TRANSFER (передача транзакта в блок, отличный от последующего);
- GATE (изменение маршрута движения транзактов в зависимости от состояния некоторого объекта);
- PRIORITY (изменение уровня приоритета активного транзакта);
- PREEMPT (захват прибора поступившим транзактом);
- RETURN (освобождение прибора активным транзактом);
- LOGIC (изменение состояния логического ключа);

- ASSIGN (назначение и изменение параметра транзакта);
- MARK (запись значения абсолютного времени в качестве одного из параметров активного транзакта);
- TABULATE (занесение значений в таблицу – обновление статистики).

В GPSS World используются 24 **команды** (описания и управления), в том числе:

- FUNCTION (описание функции);
- TABLE (описание таблицы);
- QTABLE (описание таблицы очереди);
- STORAGE (описание ѐмкости многоканального устройства);
- VARIABLE (описание арифметической переменной);
- CLEAR (сброс процесса моделирования в исходное состояние);
- CONTINUE (возобновление прерванного процесса моделирования);
- HALT (прерывает процесс моделирования и очищает очередь команд);
- INCLUDE (вставка в исходную модель и трансляция файла с операторами);
- REPORT (немедленное создание отчета);
- RESET (сброс в ноль статистики и атрибутов системы);
- SHOW (отображает значение выражения в строке состояния окна «Model»);
- START (запуск процесса моделирования);
- STEP (остановка процесса моделирования по определенному количеству входов транзактов в блоки);
- STOP (устанавливает или снимает условие прерывания моделирования).